# SPATIA 사용 가이드

문서 버전 1.2 | 작성일 2026년 10월 31일 | 대상 SPATIA 3.0 프로토타입 사용자

SPATIA에서 공간을 선택하고 점검 후보를 분석한 뒤 관리 요청과 기록을 연결하는 방법을 설명한다. 처음에는 가상 데이터로 조작하고, 필요한 작업 결과는 파일 또는 Firebase 개인 백업으로 보관한다.

**먼저 알아둘 점:** 모델과 관리 기록은 기본적으로 현재 주소의 브라우저에 저장된다. Firebase 화면이 연결되었다고 자동 저장되는 것은 아니다. 클라우드 저장은 로그인한 뒤 저장 버튼을 눌러야 한다.

## 1 처음 시작하기

1. 사용 중인 Netlify 운영 주소를 연다. GitHub 연결 운영 주소는 https://roaring-maamoul-d1bbf1.netlify.app/ 이다.

2. 홈 화면에서 Geo BIM 디지털 트윈을 연다. 저장한 모델이 없는 새 브라우저의 초기 화면에는 가상 공동주택 구조물 84개가 표시된다.

3. 선택 구조물 목록에서 A-302-C01 또는 보고 싶은 구조물을 고른다. 화면의 구조물을 직접 클릭해도 된다.

4. 주변 공간·배관 관계 분석을 눌러 후보 ID와 관계 근거를 확인한다.

5. 점검 우선순위에서 상위 후보의 Q·M·D·E를 비교한다.

6. 분석 결과 내보내기에서 공간 모델 JSON과 분석 근거 JSON을 보관한다. 다른 기기로 옮길 때는 모델과 관리 이력을 Firebase에 각각 저장한다.

| 하고 싶은 작업 | 이동할 화면 |
|---|---|
| 구조물과 주변 연결 확인 | 홈의 Geo BIM 디지털 트윈 및 공간 관계 분석 |
| 먼저 점검할 대상 비교 | 점검 우선순위 |
| 결함의 시점과 집중 구역 확인 | 결함 분포·시계열 |
| 요청 접수와 상태 변경 | 요청·시공·유지관리 |
| 입주자 요청과 보수 결과 확인 | 입주자 서비스 |
| 다른 기기에 백업 옮기기 | Firebase 연결·백업 |

**점수 읽는 방향:** Geo BIM 점검 우선도는 높을수록 먼저 검토한다.

**로그인 구분:** 공개 사이트 열람에는 Netlify 로그인이 필요하지 않다. Firebase 백업 계정은 사이트 안의 별도 이메일 계정이며, 관리자·전문가 역할 버튼은 실제 계정 권한을 바꾸지 않는다.

# 2 모델 불러오기와 화면 조작

## 공개 Duplex 샘플 사용

1. 사용 방법 화면에서 Duplex 샘플 JSON 다운로드를 누른다.

2. 공간 분석 홈으로 돌아와 모델 가져오기를 누른다.

3. 다운로드한 duplex-spatial-model.json 파일을 선택한다.

4. 파일 읽기·검사를 누른다. 구조물 50개와 결함 이력 25개가 표시되는지 확인한다.

5. 기존 모델이 필요하면 먼저 공간 모델 JSON으로 내보낸다. 검사한 모델로 교체를 눌러 실제 모델을 바꾼다.

6. 1F와 2F를 선택하고 구조물과 관계 후보를 확인한다. 모델을 바꾸어도 기존 유지관리 기록은 남으므로 같은 ID로 연결되는지 확인한다.

Duplex의 원본 IFC 파일을 그대로 선택하면 지원하지 않는 형상이 제외될 수 있다. 이 샘플은 변환된 JSON을 사용한다. 현재 뷰어는 IFC의 실제 표면 메시를 보여주지 않고 단순화한 경계상자를 표시한다.

## 표시 조작

| 조작 | 결과 |
|---|---|
| 3D에서 마우스 드래그 | 건물 회전 |
| 마우스 휠 또는 확대·축소 버튼 | 모델 크기 변경 |
| 1F 등의 층 버튼 | 해당 층 표시 |
| 전체 | 전체 층 표시 |
| 층 분리 보기 | 층을 벌려 표시하며 분석 좌표는 유지 |
| 구조물 클릭 또는 선택 목록 | 구조물 상세와 지표 조회 |
| 영역 선택 후 사각형 드래그 | 투영 화면과 겹치는 구조물 목록 조회 |
| 시점 초기화 | 회전과 확대 설정 초기화 |

## 자재와 지표 바꾸기

구조물을 선택한 뒤 자재·시공·점검 기록을 연다. 자재·검사 지표 편집에서 자재, 제조사, 규격, 시공일, 검사일과 Q·M·기본 E를 입력하고 속성 저장·다시 계산을 누른다. 점수는 즉시 다시 계산된다.

Q·M·E는 0~100의 연구용 입력이다. 값을 낮추었다고 실제 문제가 해결된 것은 아니다. 이 편집은 Geo BIM 모델에 적용되며 유지관리의 예시 자재 라이브러리를 자동으로 수정하지 않는다.

# 3 분석하고 결과 보관하기

## 주변 공간과 배관 관계

1. 구조물을 선택하고 공간 관계 분석으로 이동한다.

2. 인접 허용 거리와 배관 탐색 단계를 정한다. 처음에는 0.35m, 1단계를 사용한다.

3. 같은 자재의 다른 구역도 비교하려면 동일 자재 구역 포함을 선택한다.

4. 후보 다시 계산을 누르고 관계 근거와 경계 간 거리를 읽는다. 후보를 클릭하면 기준 구조물이 바뀐다.

배관 연결은 데이터에 명시된 설계 연결이다. 실제 유체 흐름이나 하자 전파의 증거로 사용하지 않는다. 배관 탐색을 0단계로 두어도 근처 배관이 후보로 표시될 수 있다.

## 우선순위와 가중치 비교

점검 우선순위에서 구조물 유형과 최소 점수를 입력하고 필터 적용을 누른다. 가중치·민감도 설정에서 Q·M·D·E의 비중을 조정하고 가중치 적용을 누른다. 기본 비중은 30 / 25 / 25 / 20이며 합계가 100이 아니어도 정규화한다. 모두 0이면 적용할 수 없다.

35점 미만은 정기 점검, 35점 이상 60점 미만은 관찰 필요, 60점 이상은 우선 검토다. 결함 이력 D에는 직접 결함, 0.35m 이내 인접 결함과 보수 완료 전 요청을 반영한다. 관계 탐색 거리 변경은 D의 거리 기준을 바꾸지 않는다.

## 시점과 환경 비교

홈 화면의 이력 시점 슬라이더로 2026년 1~10월의 월말 시점을 바꾼다. 결함 분포·시계열에서 층별·동일 자재별·외벽 방향별 건수를 확인한다. 시점 이동은 결함 발생·종료와 요청 등록일에 적용하며 모든 속성을 과거 상태로 돌리는 기능은 아니다.

외부 환경 시나리오에서 강우와 일사 강도를 조정하고 환경 조건 적용을 누른다. 값은 실제 강수량이 아닌 0~100의 가정 강도다. 분석 비교·연구 검증에서는 기준 ID와 중심점 거리 반경을 정하고 비교 다시 계산을 누른다. Precision과 Recall은 선택한 기준 집합과의 일치도다.

## 내보내기 선택

| 파일 버튼 | 보관하거나 활용할 내용 |
| --- | --- |
| 공간 모델 JSON | 구조물, 결함과 연결을 다시 가져오기 |
| 분석 근거 JSON | 시점, 가중치, 환경과 관계 조건 및 순위 기록 |
| 점검 우선순위 CSV | 엑셀에서 점수와 근거 비교 |

새로고침으로 가중치와 시나리오 설정이 초기화될 수 있다. 같은 조건의 결과를 재현하려면 분석 근거 JSON을 함께 보관한다. 내보낸 분석 근거 JSON을 모델 가져오기에 넣는 방식으로 조건을 자동 복원할 수는 없다.

# 4 관리 요청과 처리 상태

## 입주자가 요청하기

1. 입주자 서비스로 이동하고 상단에서 입주자 역할을 선택한다. 기본 체험 세대는 A동 302호다.

2. 우리 집 공간 지도에서 문제 위치를 고르고 새로운 관리 요청을 누른다.

3. 대상 세대 또는 공용부, 공간, 불편 사항 유형을 선택한다.

4. 5자 이상의 상세 설명을 적는다. 제목은 선택 사항이며 비워두면 공간과 유형으로 자동 작성한다.

5. 필요하면 PNG·JPG·WebP 사진을 최대 2장, 장당 800KiB 이하로 첨부한다.

6. 요청 등록·브라우저에 저장을 누르고 나의 관리 요청에서 새 번호를 확인한다.

이 요청은 같은 주소의 브라우저 데모에 저장된다. 실제 관리사무소에 접수되거나 이메일이 발송되지는 않는다.

## 분석 위치에서 요청하기

Geo BIM 화면에서 구조물을 선택하고 자재·시공·점검 기록의 이 위치에 점검 요청을 누른다. 제목과 점검 근거를 확인한 뒤 유지관리 요청 등록을 누른다. 요청·시공·유지관리의 관리자 화면에서 동일 공간 ID를 확인한다.

## 관리자가 처리하기

1. 상단 역할을 관리자로 바꾸고 전체 요청 관리를 연다.

2. 요청 상세에서 담당자·일정·상태 변경을 누른다.

3. 담당자, 예정 일정, 처리 단계와 진행 안내를 작성한다.

4. 보수 예정 또는 보수 완료라면 일정을 입력한다. 필요하면 보수 후 사진을 첨부한다.

5. 처리 정보 저장을 누르고 처리 이력과 일정 화면을 확인한다.

흐름은 접수 완료 → 담당자 배정 → 현장 점검 → 보수 예정 → 보수 완료 → 입주자 확인이다. 이전 단계로는 되돌릴 수 없다. 마지막 입주자 확인은 관리자 대신 기본 302호 입주자 화면에서 수행한다.

## 완료 확인과 미해결 재요청

입주자 역할에서 보수 완료 요청을 연다. 완료 확인·만족도로 1~5점과 의견을 남기면 입주자 확인 상태가 된다. 문제가 남았다면 미해결·재요청을 눌러 5자 이상의 사유를 작성한다. 기존 요청을 삭제하지 않고 원 요청 번호에 연결된 새 접수 요청을 만든다.

사진은 브라우저 저장 공간을 사용한다. 로컬 첨부가 가능해도 Firebase 관리 이력 전체 백업이 800,000바이트를 넘으면 클라우드 저장은 거절될 수 있다.

# 5 전문가 기록과 공개 승인

## 전문가가 기록하기

1. 전문가 역할로 바꾸고 현장 요청 조회에서 요청을 연다.

2. 이 요청 점검 기록 작성 또는 점검·보수 기록의 기록 작성을 누른다.

3. 기록자와 연결 요청, 공간·구조물 ID가 맞는지 확인한다.

4. 현장에서 확인한 전문가 원문을 작성한다. 원인이 미확정이면 그 상태를 유지한다.

5. 용어 사전으로 설명 초안 채우기를 누를 수 있다. 초안은 일반 해설이므로 원문의 상황에 맞게 수정한다.

6. 쉬운 설명과 다음 확인 사항을 작성하고 원문과 대조해 검토 표시를 한다.

7. 기록 저장·관리자 검토 요청을 누른다.

사전 초안은 AI가 현장 기록을 해석한 결과가 아니다. 지원 용어는 콘크리트 중성화, 결로, 균열과 방수층이다. 기본 A 형식 공간 ID를 사용하며, 가져온 IFC의 임의 ID는 전문가 기록 폼에서 제한될 수 있다.

## 관리자가 공개하기

관리자 역할의 정보 공개 승인에서 기록을 읽는다. 전문가 검토와 쉬운 설명이 있는 기록에서 공개 승인을 누른다. 입주자 역할로 전환하여 우리 집 또는 공용부에 해당하는 쉬운 설명만 보이는지 확인한다. 필요하면 관리자 화면에서 공개 철회를 할 수 있다.

전문가가 공개된 기록을 수정하면 공개가 철회되고 재승인을 받아야 한다. 이전 원문과 쉬운 설명은 수정 이력에 남는다. 입주자 화면에서는 비공개 전문가 원문을 표시하지 않지만, 전체 데모 JSON과 관리 이력 백업에는 원문이 들어 있다.

## 자재와 시공 기록

전문가 역할에서 자재·시공 기록을 열고 편집을 누른다. 자재명, 시공일, 검사일, 품질 기록, 주변 배관과 참고 사항을 입력하고 저장한다. 이 라이브러리는 예시 기록이며 원본 IFC의 자재와 자동 대조되지 않는다.

## 반복 신고와 데이터 출력

관리자 역할의 반복 하자 분석에서 같은 구간·유형을 신고한 2개 이상 세대의 묶음을 확인한다. 점검·보수 일정에는 예정일이 있는 요청이 날짜순으로 나온다. 알림은 현재 브라우저에서만 표시된다.

관리자 역할의 데이터 내보내기에서 요청 현황 CSV 또는 전체 데모 JSON 백업을 저장한다. JSON에는 사진과 비공개 원문도 있으므로 공유 전 내용을 확인한다. 이 JSON을 유지관리 화면에 다시 가져오는 버튼은 현재 없으며, 관리 이력 복원은 Firebase 불러오기를 사용한다.